에 해당하는 독립 방정식 네 개로 정한다.

위성 시계 지연 인자는 이다. 지상 시계 표시 와 위성 시계 표시 의 차이는 다음과 같다.

는 지상에 대한 위성의 속력이며 다음 식으로 정한다.

는 중력 상수, 은 지구 질량, 는 궤도 반지름이다. 식 에서

는 지구 반지름, 는 위성 높이, 는 지표 중력 가속도이다. 수치를 넣으면 이다. 따라서 로 매우 작다. 그러므로

마지막으로 동안 생기는 시계 차이는 다음과 같다.

위성 시계의 표시 와 무한히 먼 관성계 시계의 표시 의 차이는

위성 시계 위치의 중력 퍼텐셜 크기는 다음과 같다.

따라서

수치를 넣으면 로 매우 작다. 식 은 다음과 같이 근사된다.

마찬가지로 지상 시계의 표시 와 무한히 먼 관성계 시계의 표시의 차이는

지상 시계 위치의 중력 퍼텐셜 크기는 다음과 같다.